



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：循环伏安法研究固体电极的电化学性能

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.10

组 别：第二组

指导教师：付川，钟营

实验目的：

1. 学习固体电极表面的处理方法。
2. 掌握循环伏安仪法的基本理论和实验技术。
3. 了解扫描速率和浓度对循环伏安图的影响。

实验原理：

伏安法(voltammetry)是一种特殊形式的电解分析方法。它以小面积、易极化的电极为工作电极，以大面积、不易极化的电极为参比电极组成电解池，电解被分析物质的稀溶液，由所测得的电流—电压特性曲线来进行定性和定量分析。以滴汞电极或其他表面周期性更新的液体电极作为工作电极的伏安法称为极谱法(polarography)，伏安法则使用表面静止的液体或固体电极为工作电极。伏安法由极谱法发展而来，极谱法是伏安法的特例。

在控制电位电解基础上进行电解分析，得到 $i \sim E$ 曲线，如图 1 所示。该曲线呈台阶状，图中的平坦部分 ab 段表示外加电压尚未达到待测离子的分解电位时通过溶液的电流，它是由溶液中微量可还原杂质产生的电流和滴汞电极的充电电流组成，被称为残余电流(i_r)。当外加电压达到分解电位 $E_{分}$ 时，待测离子迅速在滴汞电极上还原，随着电压的增大，电流急剧上升达到一极限值，形成了 $i \sim E$ 曲线的 bd 段。在 de 段极限值不再随外加电压的增加而增大，电极表面待测离子浓度趋于零，电极反应仅靠本体溶液中的待测离子因浓差扩散到电极表面来提供，滴汞电极处于完全浓差极化状态，此时的电流被称为极限电流 i_L 。bd 段的高度即为极限扩散电流 i_d 。从图 1 中可以看出： $i_d = i_L - i_r$ 。在一定条件下， i_d 与待测离子浓度成正比。

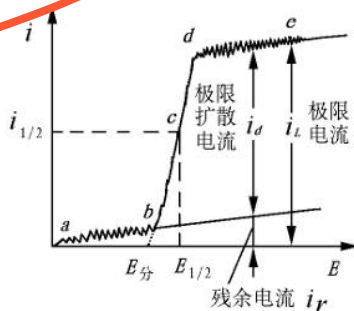


图 1 极谱条件下的 $i \sim E$ 曲线

循环伏安法以等腰三角形脉冲电压施加于电解池两电极上，获得的极化曲线-循环伏安曲线如图 2 所示。可逆循环伏安曲线曲线包括上下两支，上支相当于氧化态还原产生的 $i \sim E$ 曲线，下支相当于还原产物在三角形脉冲电压后半部扫描过程中重新被氧化产生的 $i \sim E$ 曲线。由于是在一次三角形脉冲电压扫描过程中完成一个还原和氧化过程的循环，故称之为循环伏安曲线。根据曲线形状可以判断电极反应的可逆程度，中间体、相界吸附或新相形成的可能性，以及偶联化学反应的性质等。

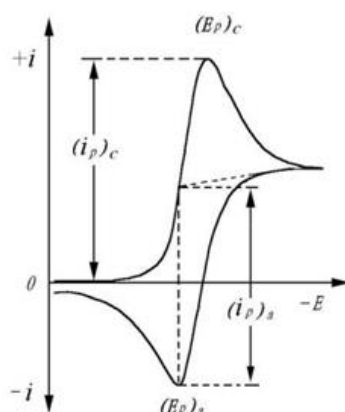


图 2 可逆循环伏安曲线

极谱的定性分析依据——半波电位 $E_{1/2}$ （当扩散电流等于极限扩散电流一半时的电极电位）。其特征是：当支持电解质的浓度、溶液的温度和酸度保持不变时，只与待测离子的性质有关，而与浓度无关，是待测离子定性分析的依据。

极谱的定量分析依据——极限扩散电流 $i_d = KC$ 。根据尤考维奇方程式：

$$i_d = 607nD^{1/2}m^{2/3}t^{1/6}C$$

式中， i_d 为平均极限扩散电流(μA)； n 为电极反应的电子转移数； D 为待测离子的扩散系数($cm^2 \cdot s^{-1}$)； m 为汞在毛细管中的流速($mg \cdot s^{-1}$)； t 为滴汞周期，即汞滴的下落时间(s)； C 为待测离子的浓度($mmol \cdot L^{-1}$)。

由上式可以看出，对于给定的待测离子而言，影响极限扩散电流的因素为：扩散系数 D ； m 及 t 即毛细管特性。如果保持温度、底液及毛细管特性不变，式中的 $607nD^{1/2}m^{2/3}t^{1/6}$ 为常数 K ，这时上式简化为： $i_d = KC$ 。

铁氰化钾离子 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ -亚铁氰化钾离子 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 氧化还原电对的标准电极电位为 0.36V。在一定扫描速率下，从起始电位(+0.6V)负向扫描到转折电位(-0.2V)期间，溶液中 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 被还原生成 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ，产生还原电流；当正向扫描从转折电位(-0.2V)变到原起始电位(+0.6V)期间，在指示电极表面生成的 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 被氧化生成 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ ，产生氧化电流。为了使液相传质过程只受扩散控制，应在加入电解质和溶液处于静止下进行电解。在 $0.1 mol \cdot L^{-1}$ KCl 溶液中 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 的扩散系数为 $0.63 \times 10^{-5} cm^2 \cdot s^{-1}$ ；电子转移速率大，为可逆体系 ($1 mol \cdot L^{-1}$ KCl 溶液中，25℃时，标准反应速率常数为 $5.2 \times 10^{-2} cm \cdot s^{-1}$)。溶液中的溶解氧具有电活性，可通入惰性气体除去。

仪器和试剂:

仪器:

CHI 电化学工作站; 三电极工作体系(玻碳电极, 铂丝电极和饱和甘汞电极); 超声波清洗仪。

试剂:

铁氰化钾溶液($0.050\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$); Al_2O_3 粉末(粒径 $0.05\mu\text{m}$); 氯化铵溶液($2.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

Init E(V): 0.6

High E(V): 0.6

Low E(V): -0.2

Final E(V): 0.6

Initial Scan: Negative

Scan Rate (V/s): 0.01、0.05、0.1、0.2

Sweep Segments: 2

Sample Interval: 0.001

Quiet Time(sec): 2

Sensitivity(A/V): 10^{-5}

实验操作步骤:

1. 玻碳电极的预处理

用 $0.05\mu\text{m}\text{Al}_2\text{O}_3$ 粉末将电极表面在麂皮上抛光, 然后用去离子水清洗电极。

2. 支持电解质的循环伏安图

在电解池中放入 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{Cl}$ 溶液, 插入电极, 以新处理的玻碳电极为工作电极, 铂丝电极为辅助电极, 饱和甘汞电极为参比电极。设置仪器的扫描速率为 $100\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 、电位扫描范围为 $+0.6\text{V}\sim-0.2\text{V}$, 进行循环伏安扫描, 记录循环伏安图。

3. 不同速率扫描 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液的循环伏安图

在 $1.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液(含支持电解质 NH_4Cl 浓度 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 分别以 $10\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $50\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $100\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $200\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ 扫描速率, 在 $+0.6\text{V}\sim-0.2\text{V}$ 扫描, 记录循环伏安图。

4. 不同浓度 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液的循环伏安图

固定某一扫描速率(实验中为 $50\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$), 分别作 $1.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $2.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $3.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $4.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液循环伏安图。

5. 实验结束时, 清洗烧杯与容量瓶等, 按仪器的操作步骤关机。

注意事项:

1. 实验前电极表面要处理干净。
2. 扫描过程保持溶液静止。

实验数据与表格：

表 1 不同扫描速率下 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液的循环伏安数据表

扫描速率 (mV/s)	10	50	100	200
Segment1				
Epc (V)	0.146	0.141	0.138	0.136
ipc (A)	4.65E-06	7.79E-06	1.13E-05	1.50E-05
Apc (W)	5.79E-06	1.08E-05	2.16E-05	1.55E-05
Segment2				
Epa (V)	0.217	0.226	0.232	0.239
ipa (A)	-6.09E-06	-1.28E-05	-1.49E-05	-2.08E-05
Apa (W)	-7.78E-06	-1.78E-05	-2.55E-05	-1.83E-05

表 2 不同浓度 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液的循环伏安数据表

(扫描速率: $100\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$)

浓度 (mmol/L)	0.98	1.9	2.8	3.7
Segment1				
Epc (V)	0.138	0.131	0.126	0.122
ipc (A)	1.13E-05	2.20E-05	3.21E-05	4.13E-05
Apc (W)	2.16E-05	4.03E-05	5.87E-05	7.62E-05
Segment2				
Epa (V)	0.232	0.234	0.237	0.24
ipa (A)	-1.49E-05	-2.77E-05	-3.96E-05	-5.05E-05
Apa (W)	-2.55E-05	-4.71E-05	-6.78E-05	-8.76E-05

数据处理:

由表 1、表 2 中数据作图可得:

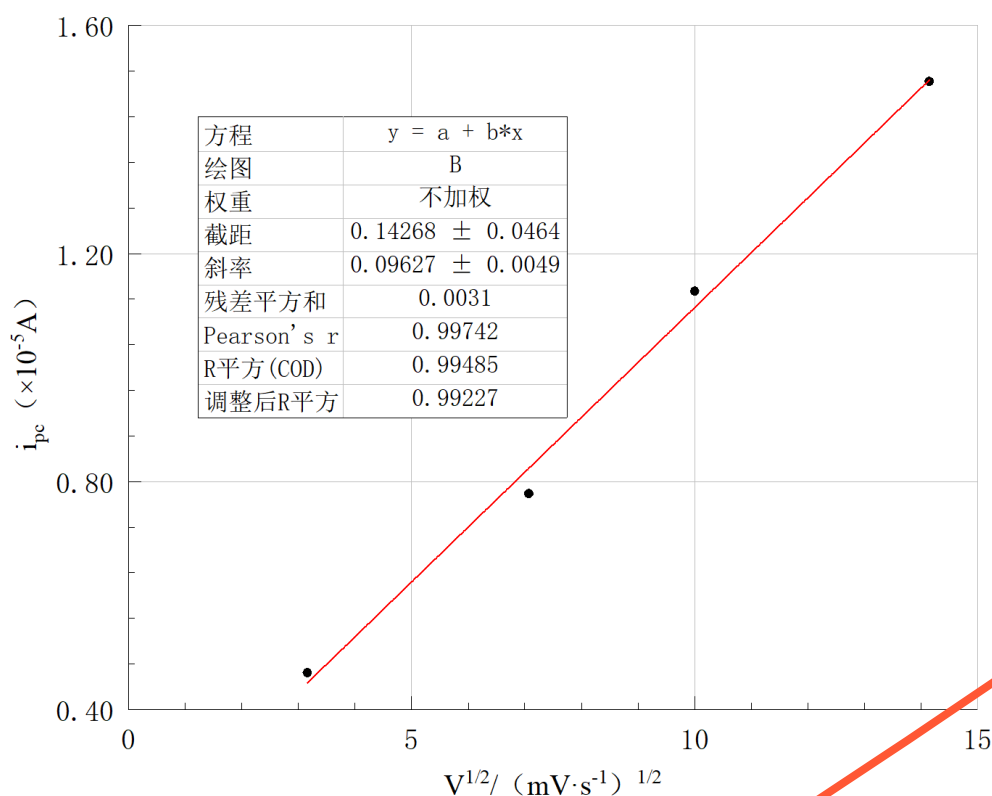


图 3 阴极区峰电流 i_{pc} 与扫描速率 $v^{1/2}$ 的拟合直线

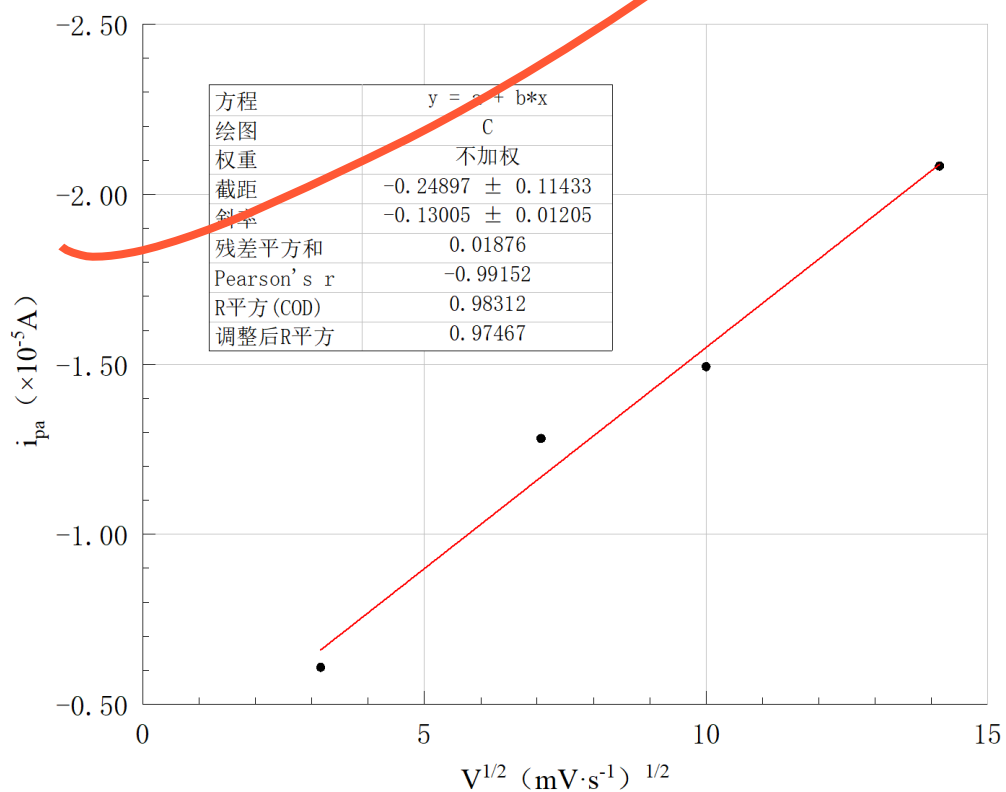


图 4 阳极区峰电流 i_{pa} 与扫描速率 $v^{1/2}$ 的拟合直线

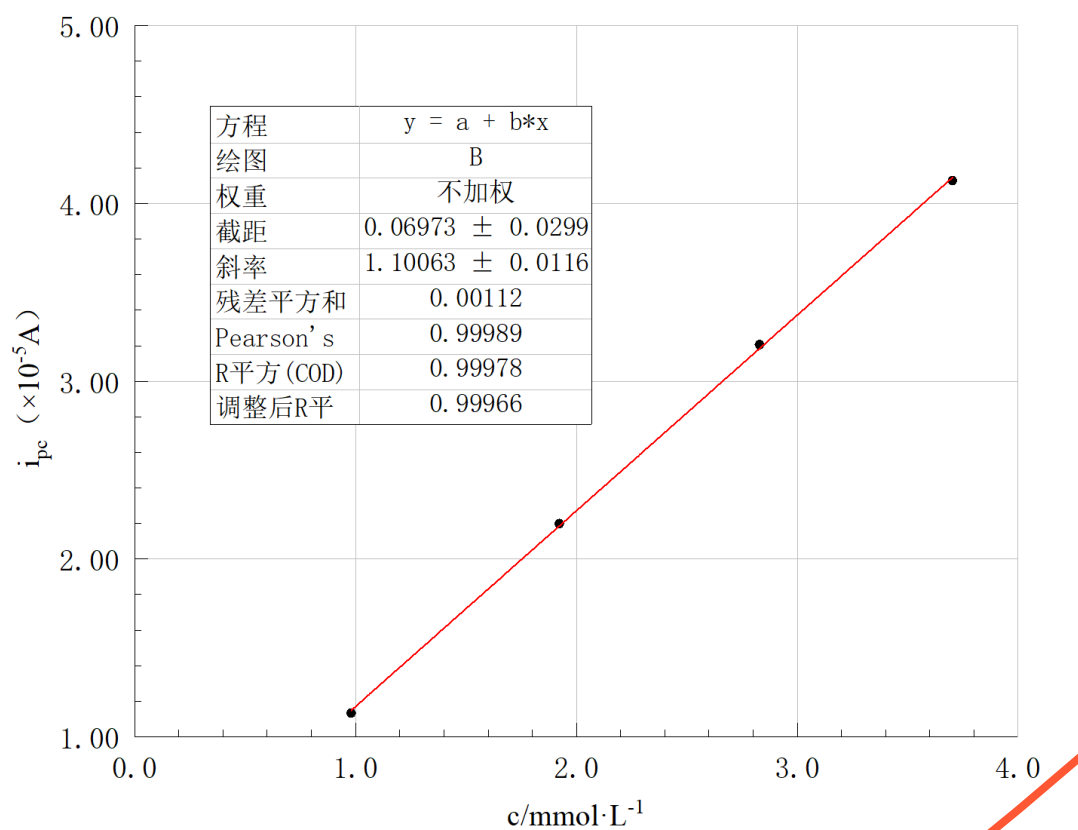


图 5 阴极区峰电流 i_{pc} 与铁氰化钾溶液浓度 c 的拟合直线

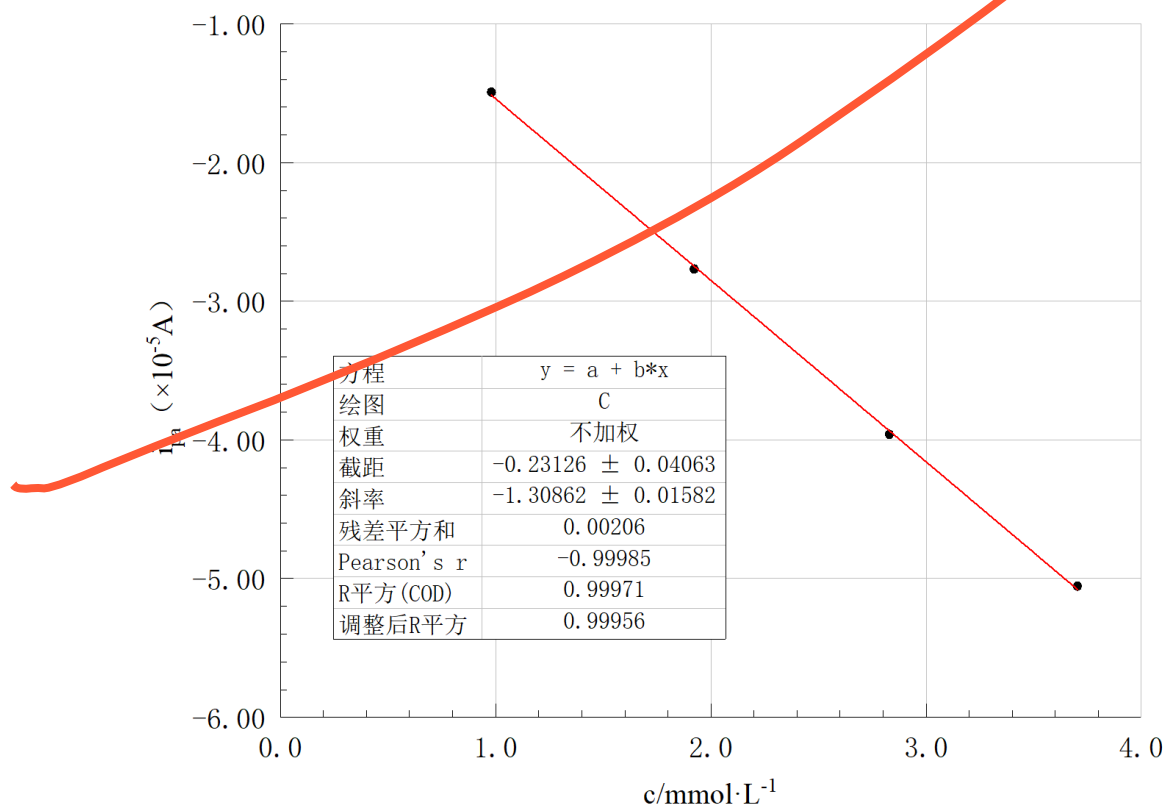


图 6 阳极区峰电流 i_{pa} 与铁氰化钾溶液浓度 c 的拟合直线

实验结果讨论:

1. CV 图的可逆性如下表所示

扫描速率 ($\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$)	ΔE_p (V)	ipc/ipa	浓度 ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	ΔE_p (V)	ipc/ipa
10	0.071	0.7638	0.98	0.094	0.7595
50	0.085	0.6077	1.9	0.103	0.7944
100	0.094	0.7595	2.8	0.111	0.8093
200	0.103	0.7211	3.7	0.118	0.8168

若反应可逆: $\Delta E_p = 59/n = 59 \text{ mV} = 0.059 \text{ V}$ (25°C), $\text{ipc/ipa} = 1$ 。

对于本实验, $\Delta E \gg 0.059 \text{ V}$, $\text{ipc/ipa} \ll 1$, 不可视为可逆反应。

出现这种情况的可能原因为: 铂碳电极没有研磨充分, 未将电极表面的杂质全部打磨干净获得光洁的电极表面, 导致铂碳电极表面的吸附和扩散过程受到很大的影响。

当扫描速率增大时, ΔE_p 增大, ipc/ipa 更偏向 1, 说明反应不可逆的程度增加。当铁氰化钾浓度增大时, ΔE_p 增大, 但 ipc/ipa 离 1 更近, 说明浓度对于反应不可逆程度的改变影响较小。

2. 作 ipc 、 ipa 关于 $v^{1/2}$ 的拟合曲线, 如图 3、4 所示。得到的拟合曲线为直线, R^2 均小于 0.999, 拟合程度较差, 无法说明峰电流与扫描速率的平方根成正比。铂碳电极研磨不充分导致实验数据可信度低, 实验误差较大。

3. 作 ipc 、 ipa 关于铁氰化钾溶液浓度 c 的拟合曲线, 如图 5、6 所示, R^2 皆大于 0.999, 拟合程度好, 说明峰电流与铁氰化钾溶液的浓度成正比。

4. 如排除铂碳电极研磨造成的误差, 理想实验条件下我们可以通过实验数据做出以下验证:

对于可逆电极反应, 峰电流 i_p 满足:

$$i_p \propto V^{1/2} \quad i_p \propto c$$

思考题解答:

1. 为什么本实验选择铁氰化钾作为测试液?

答: 因为铁氰化钾离子 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ —亚铁氰化钾离子 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 氧化还原电对的标准电极电位为 0.36 V 。在 $+0.6 \text{ V} \sim -0.2 \text{ V}$ 之间。在实验设定的一个循环内, 可以产生氧化电流和还原电流, 可逆性较好。

2. 玻碳电极实验前为什么需要打磨和活化?

答: 玻碳电极需要在实验前打磨掉其中的氧化膜, 使得实验的峰电位差接近理论值, 还原峰电流与氧化峰电流接近。

3. 电位扫描速率是如何影响可逆过程循环伏安图的峰电流和峰电位的?

答: 峰电流与电位扫描速率的平方值成正比, 电位扫描速率越小, 峰电流越小, 正负峰电位越接近, 曲线对称性越好, 反应可逆性更好。

参考文献：

[1] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义.厦门，2017.
[2] 武汉大学主编，分析化学（第六版）下册，北京：高等教育出版社，2018.

附录：

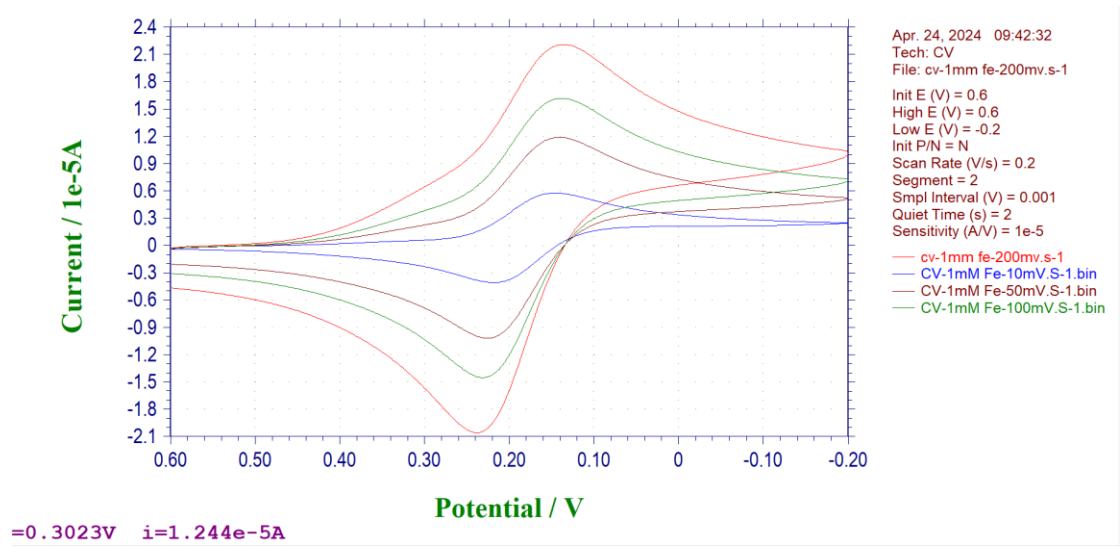


图 7 不同扫描速率下 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液的循环伏安数据图

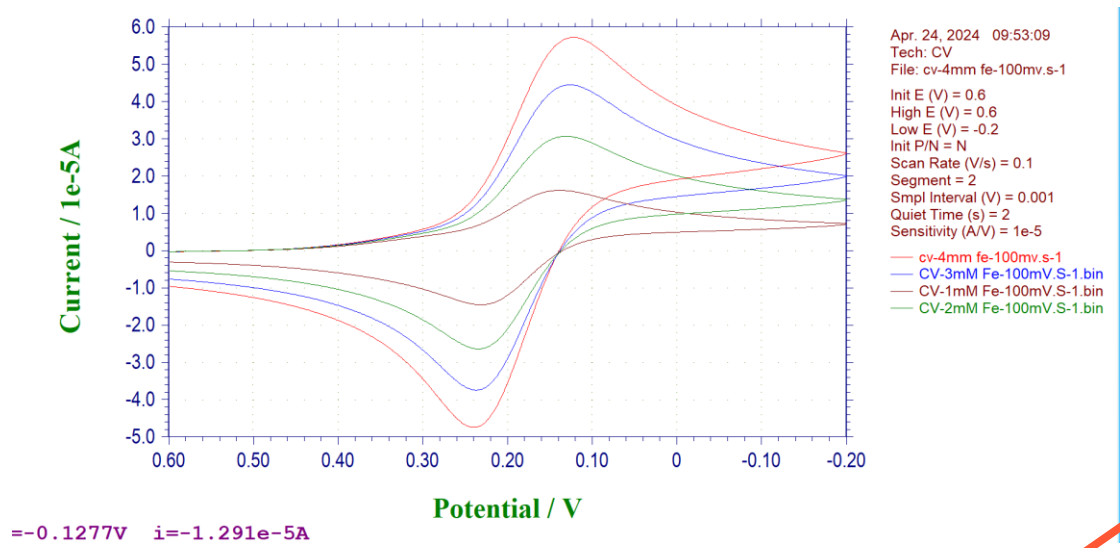


表 2 不同浓度 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液的循环伏安数据表
(扫描速率: $100\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$)

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：差分脉冲阳极溶出伏安法测定镉

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：24.04.10

组 别：第二组

指导教师：付川，钟营

实验目的：

- 1.学习溶出伏安法和差分脉冲伏安法的理论知识。
- 2.掌握以玻碳电极为工作电极的阳极溶出伏安法实验技术。

实验原理：

差分脉冲伏安法（DPV）是一种在痕量水平上检测有机物和无机物的技术，由于其优异的灵敏性，DPV 广泛应用于痕量检测。阳极溶出伏安法是将恒电位电解富集和伏安法结合在一起的电化学分析法，该方法通过富集有效地提高了样品的利用率，故灵敏度大为提高。

DPV 是在线性增加的电压上叠加一个振幅 ΔE 为 2~100 mV 的矩形脉冲电压，脉冲宽度一般 40-80 ms(如图 1(a)所示)。在对体系施加脉冲前 20 ms 和脉冲期后 20 ms 测量电流，将这两次电流相减，并输出这个周期中的电解电流差值 Δi ，这也是差分脉冲伏安法命名的原因。随着电势增加，连续测得多个周期的电解电流 Δi ，并用 Δi 对电势 E 作图，得到如图 1(b)所示的差分脉冲伏安图。峰电位与半波电位的关系为： $E_p = E_{1/2} \pm \Delta E/2$ 。

由图可见，DPV 谱图不同于 NPV 谱图， Δi 在谱波的 $E_{1/2}$ 附近其值最大，呈对称的峰形。这是由于 DPV 曲线的初始部分，电极反应尚未发生，没有法拉第电流，差减信号趋近于 0；DPV 曲线的最后部分，电势进入极限扩散区，在脉冲施加前后法拉第电流均为极限扩散电流，因此，差减信号也很小。只有在 $E_{1/2}$ 附近时，微小的电压变化能够引起大的电流变化。在一定条件下，DPV 的峰电流值和被测物的浓度成正比，因而可用于痕量检测。

由于 DPV 信号采用的是两次电流的差减，可以很好地扣除背景电流的干扰，因而具有更高的检测灵敏度和更低的检出限($10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。此外，DPV 还具有分辨率强、允许使用低浓度的电解质，大大降低了试剂空白、对电极反应缓慢的物质有较高的灵敏度等优点。

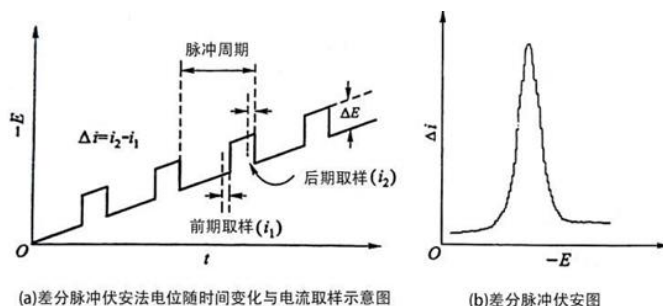


图 1 差分脉冲伏安法（DPV）

溶出伏安法基本上分为两个步骤：第一步称为“电析”——即将待测离子预先电沉积富集在悬汞或其它固体微电极上；第二步称为“溶出”——即将富集在电极上的物质重新溶出，使之重新成为离子返回溶液，并以“溶出”时获得的电流大小来确定溶液中待测离子的含量。这种方法有效地提高了样品的利用率，故灵敏度大为提高。

本实验采用玻碳电极作为工作电极，先在-1.00 V 下电解一定时间，再静置数秒后，进行差分脉冲扫描（-1.0 V~-0.4 V），当达到 Cd 的氧化电位时，富集在电极上的 Cd 重新氧化溶出，并产生比富集时的还原电流还大得多的氧化电流。当电位继续变正时，由于富集在电极上的 Cd 已大部分溶出，电流迅速减少，因此可以得到峰状的阳极溶出伏安曲线（如图 2 所示）。一定条件下，峰高与 Cd 的浓度呈线性关系。

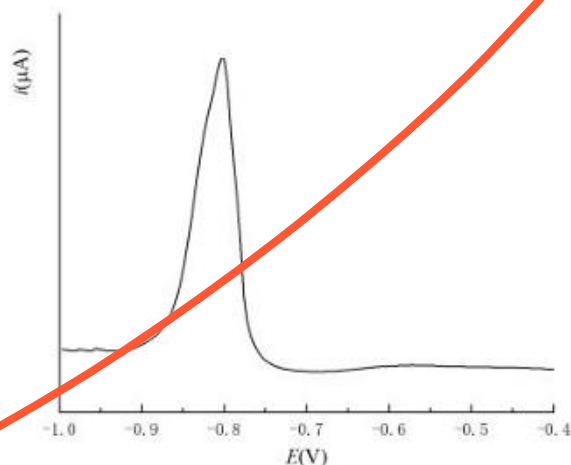


图 2 镉的差分脉冲溶出伏安曲线

仪器和试剂：

仪器：

CHI 电化学工作站；三电极工作体系(玻碳电极，铂丝电极和饱和甘汞电极)；电磁搅拌器、玻璃器皿一套。

试剂：

镉标准使用溶液($10.00 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$)； b. 氯化铵溶液($2.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

Init E(V):-1.0

Sensitivity(A/V): 10^{-5}

Final E(V):-0.6

点开 Cotrol 菜单，点选 Stripping Control

Incr E(V): 0.004

在对话框中勾选 Stripping Mode Enabled

Amplitude (V): 0.05

Deposition Potential 和 Quiet potential 选项

Pulse Width (sec): 0.06

均选择 Initial

Pulse Period (sec): 0.02

Deposition time(sec): 240

Quiet Time(sec): 2

实验操作步骤:

1. 试液的配制

准确移取 200 μL 未知溶液于 50 mL 容量瓶中, 加入 NH_4Cl 溶液 2 mL, 定容至刻度, 摇匀。将溶液全部倾入一个的 50 mL 烧杯中。

2. 仪器参数设置

按仪器条件进行参数设置。

3. 试液的测定

将试液置于搅拌器上, 放入一磁转子, 开启搅拌器, 开始电解。至设置的电解时间时, 关闭搅拌器, 静置数秒后, 进行差分脉冲伏安扫描, 记录待测离子的差分脉冲阳极溶出伏安曲线。

4. 标准的加入及测定

于上述试液中连续准确加入 $10.00 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ Cd^{2+} 标准使用溶液 50 μL 4 次, 每次加入标准溶液后均搅拌均匀, 再记录差分脉冲阳极溶出伏安曲线。

5. 关机

实验完毕, 关电化学工作站和电脑电源, 拔出电极插头, 将电极洗净后插入氨性去离子水中。

注意事项:

实验过程应注意: 搅拌速度, 电极放置的位置、预电解溶出时间, 电解富集后的放置时间必须保持一致。

实验数据与表格、数据处理:

表 1 差分脉冲阳极溶出伏安原始数据表

	S0	S1	S2	S3	S4
ip (A)	-6.79E-06	-1.13E-05	-1.21E-05	-1.52E-05	-1.79E-05
Ap (VA)	-2.91E-07	-4.71E-07	-4.98E-07	-6.47E-07	-7.39E-07

对表中数据处理得,

表 2 差分脉冲阳极溶出伏安数据表

顺序	V 样/ μL	V 标/ μL	Cs/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	Ip ($\times 10^{-5}\text{A}$)	Ap ($\times 10^{-7}\text{V}$)
样品	200	0	0	-0.679	-2.905
样品+标 1	200	50	0.01	-1.126	-4.708
样品+标 2	200	100	0.02	-1.210	-4.978
样品+标 3	200	150	0.03	-1.524	-6.473
样品+标 4	200	200	0.04	-1.785	-7.393

作 $i_p \sim C_s$ 图、 $A_p \sim C_s$ 图，如图 3、4 所示：

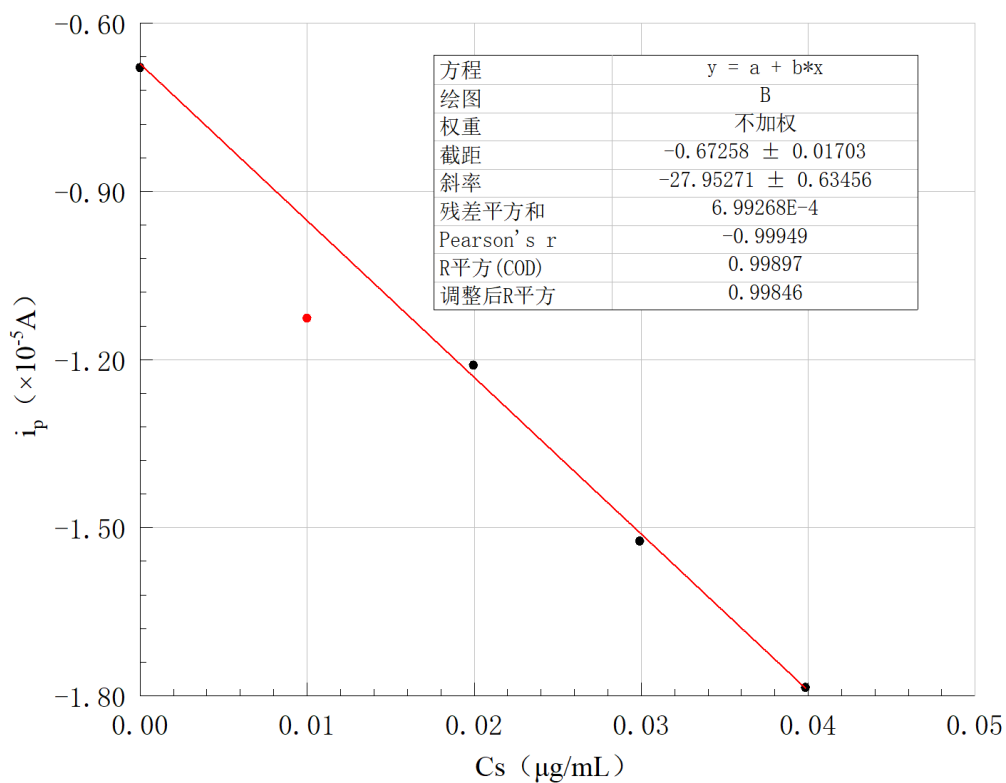


图 3 峰高 i_p 与加入镉浓度的关系图

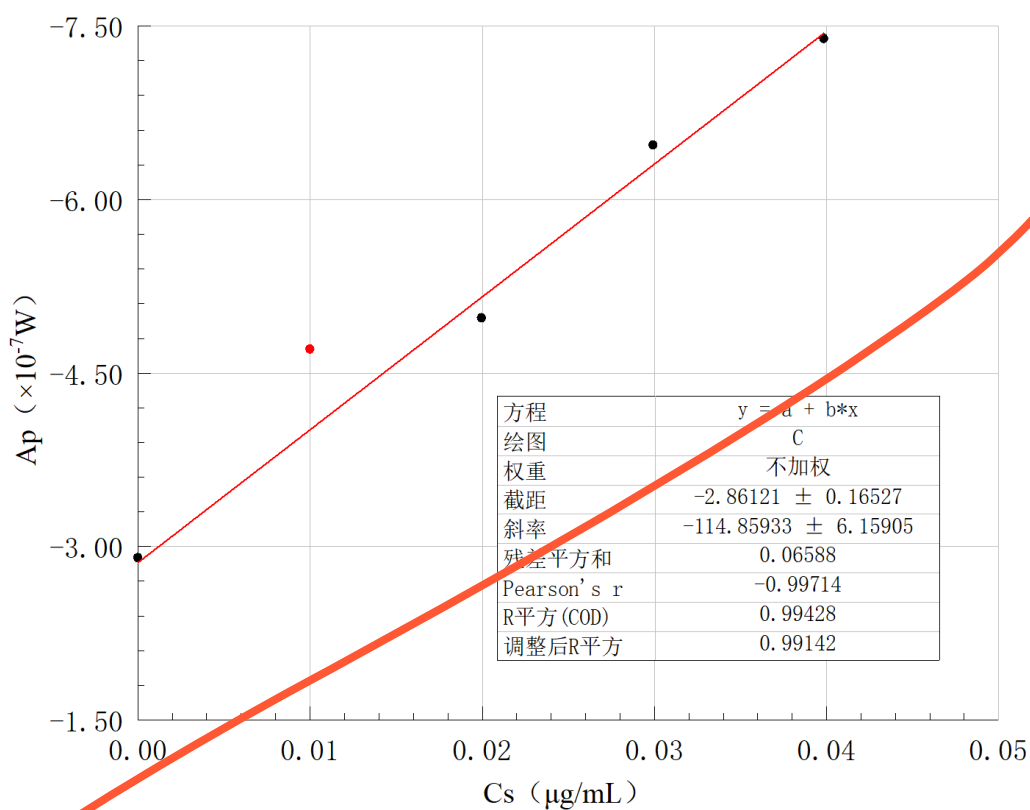


图 4 峰面积 A_p 与加入镉浓度的关系图

实验结果讨论:

1. 当 $y=0$ 时, $C_s=C_x$, 计算得未知样品中 Cd^{2+} 的含量如下表所示:

	ip	Ap
$C_x (\mu g/mL)$	0.02406	0.02491

二者的相对偏差 $E = \frac{2 \times (0.02491 - 0.02406)}{0.02491 + 0.02406} \times 100\% = 3.5\%$, 两种方法差值略大。

2. 从图 3、4 中的拟合曲线可看出, ip~c 曲线的 $R^2=0.9990$ 优于 Ap~c 曲线的 $R^2=0.9943$ 故使用峰高来定量分析更加准确。

3. 由于第二次加入标准溶液后搅拌时间小于 30s 就直接开始测量实验, 造成“样品+标 2”这组数据在进行线性拟合时与其他组数据相比距离标准拟合直线较远, 会引入较大误差使拟合直线误差较大, 所以在进行 ip~c 曲线和 Ap~c 曲线拟合时均将这组数据进行屏蔽处理。

4. 引起实验误差的可能原因有:

(1) 玻碳电极表面打磨不够干净。

(2) 人为误差: 在配制溶液时移取溶液的体积有些许偏差使浓度改变。

思考题解答:

1. 为何电解富集时需要搅拌, 而进行差分脉冲伏安扫描时溶液必须保持静止?

答: 在电解富集时, 搅拌可以消除浓差极化带来的影响, 使镉富集在阳极; 而进行差分脉冲伏安扫描时溶液保持静止能使富集在阳极的镉重新被氧化, 使液相传质过程只受扩散控制。

2. 为何极谱分析中溶液可重复使用?

答: 因为一次测定并不改变溶液的组成, 浓差极化带来的极谱波为可逆波。

3. 电解富集的时间和电位值对实验结果有何影响?

答: 电解富集时间越长, 则在氧化电位时峰电流越大。要确保每次电解富集时间相同, 才能保证标准加入曲线稳定。

4. 请简要说明差分脉冲伏安法的振幅 ΔE 对峰电流和峰电位是否有影响?

答: 差分脉冲伏安法的振幅 ΔE 对峰电流没有影响, 峰电流值和被测物的浓度呈正比; 振幅 ΔE 对峰电位有影响, 因为 $E_p = E_{1/2} \pm \Delta E/2$ 。

参考文献:

[1] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

[2] 武汉大学主编, 分析化学 (第六版) 下册, 北京: 高等教育出版社, 2018.

附录: 无

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日